استاندارد مرجع جهانی در پروفایلینگ جامع ژنومی (CGP) تومورهای سالید

پنل فوق‌تخصصی Illumina TruSight™ Oncology 500 (NGS)

سنجش هم‌زمان ۵۲۳ ژن DNA، ۵۵ ژن RNA Fusions، بیوپسی مایع (ctDNA) و ارزیابی کمی شاخص‌های TMB، MSI و امتیاز ناپایداری ژنومی (HRD Score)

- ۵۲۳ ژن DNA (سنجش SNV, InDel, CNV)
- ۵۵ ژن RNA (کشف فیوژن‌های انکوژنیک و اسپلایس)
- سنجش هم‌زمان TMB، MSI و HRD Score
- بافت تومور (FFPE) یا خون محیطی (ctDNA)

سرطان‌های هدف و کاربردهای بالینی

مرجع بین‌المللی Pan-Cancer CGP

۱. کلیه تومورهای سالید پیشرفته و متاستاتیک Pan-Cancer Solid

سرطان‌های ریه (NSCLC)، کولورکتال، پستان، پانکراس، پروستات، معده، مثانه، سارکوماها و ملانوما؛ حذف نیاز به تست‌های مکرر و بررسی یکپارچه صدها تارگت دارویی استاندارد و ورود به کارآزمایی‌های بالینی (Clinical Trials) تنها با ۴۰ نانوگرم نمونه.

۲. کاندیداهای ایمونوتراپی و سنجش TMB / MSI Immunotherapy

سنجش کمی دقیق بار جهشی تومور (TMB بر پایه ۱.۹۴ مگاباز اگزومی) و وضعیت ناپایداری ریزماهواره‌ها (MSI بر پایه ۱۳۰ جایگاه هوموپلیمر) جهت تایید صلاحیت دریافت آنتی‌بادی‌های مهارکننده چک‌پوینت ایمنی (Pembrolizumab, Nivolumab, Dostarlimab).

۳. ارزیابی قطعی نقص ترمیم نوترکیبی هموولوگ HRD Score Status

محاسبه امتیاز ناپایداری ژنومی (GIS / HRD Score) با الگوریتم Myriad Genetics در سرطان‌های تخمدان، پروستات (mCRPC)، پستان سه‌گانه منفی و پانکراس جهت پاسخ قطعی به مهارکننده‌های PARP (اولاپاریب، نیراپاریب، روکاپاریب).

۴. بازآرایی‌های انکوژنیک RNA و درمان‌های آگنوستیک 55 RNA Fusions

شناسایی فیوژن‌های مستقل از پارتنر در ۵۵ ژن کینازی شامل NTRK1-3 (لاروترکتینیب)، ALK, ROS1, RET, FGFR1-4 و واریانت‌های اسپلایسینگ انکوژنیک و مقاومتی MET Exon 14, AR-v7, EGFR vIII با بالاترین حساسیت تشخیصی.

پوشش ژنومی، بیومارکرها و فناوری

۵۲۳ ژن DNA + ۵۵ ژن RNA

شاخص‌های ژنومی و بیومارکرهای ایمونوتراپی:

HRD Score (GIS) | MSI (130 Loci) | TMB (Quantitative) | TERT Promoter | LOH / TAI / LST

فیوژن‌های انکوژنیک و اسپلایس (۵۵ ژن ترنسکریپتوم):

FGFR1-4 Fusions | NTRK1/2/3 Fusions | MET Exon 14 | RET / NRG1 Fusions | ALK / ROS1 Fusions | AR-v7 / EGFRvIII

درایورهای انکوژنیک و CNVs (در ۵۱۴ ژن):

MET | ERBB2 | BRAF | NRAS | KRAS | EGFR | RET | IDH1/2 | PDGFRA | KIT | AKT1-3 | PIK3CA | MAP2K1 | ESR1

مسیر ترمیم DNA (HRR) و تومور ساپرسورها:

CDK12 | CHEK1/2 | PALB2 | ATM | BRCA1/2 | APC | CDKN2A/B | RB1 | PTEN | TP53 | RAD51C/D | ARID1A | SMAD4

۵ بسته تشخیصی TruSight Oncology 500 در مرکز ژنوم:

TSO 500 (DNA) | TSO 500 (RNA) | TSO 500 (DNA & RNA) | TSO 500 ctDNA (خون) | TSO 500 (HRD Score)

مزیت انحصاری فناوری Hybrid-Capture ایلومینا: بهره‌گیری از کدهای مولکولی یکتا (UMIs) جهت حذف خطاهای توالی‌یابی، دستیابی به اختصاصیت تحلیلی خارق‌العاده بیش از ۹۹.۹۹۹۵٪ و حساسیت تشخیص جهش‌های بسیار نادر با فراوانی آللی پایین (VAF down to 0.5%).

بیوپسی مایع (ctDNA) و امتیاز HRD Score: بالاترین سطح پزشکی شخصی‌سازی‌شده سرطان

در بیمارانی که دسترسی به بافت توموری مقدور نیست، تست TSO 500 ctDNA با استفاده از ۱۰ میلی‌لیتر خون محیطی، پوشش کامل ۵۲۳ ژن را بدون نیاز به بیوپسی مجدد تهاجمی ارائه می‌دهد. همچنین با سنجش «اسکار ژنومی» در تست TSO 500 HRD، بیماران واجد شرایط سود بردن از مهارکننده‌های PARP حتی در غیاب جهش‌های BRCA1/2 شناسایی می‌شوند.

نوع نمونه‌های پذیرش	پلتفرم توالی‌یابی	زمان استاندارد جوابدهی
بافت تومور پارافینی (FFPE) یا خون محیطی (ctDNA)	Illumina NovaSeq™ X با خط لوله DRAGEN™	۴ تا ۶ هفته کاری (TAT: 4-6 Weeks)